

武汉大学 2013-2014 学年第一学期期末考试

高等数学 A1（A 卷答题卡）

姓名 _____ 班级 _____			考 生 学 号															
填涂样例	正确填涂	注 意 事 项	1.答题前，考生先将自己的姓名、学号填写清楚，并填涂相应的考号信息点。	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	错误填涂		[1]	[1]	[1]	[1]	[1]	[1]	[1]	[1]	[1]	[1]	[1]	[1]	[1]	[1]	[1]	[1]
			[2]	[2]	[2]	[2]	[2]	[2]	[2]	[2]	[2]	[2]	[2]	[2]	[2]	[2]	[2]	[2]
			[3]	[3]	[3]	[3]	[3]	[3]	[3]	[3]	[3]	[3]	[3]	[3]	[3]	[3]	[3]	[3]
			[4]	[4]	[4]	[4]	[4]	[4]	[4]	[4]	[4]	[4]	[4]	[4]	[4]	[4]	[4]	[4]
			[5]	[5]	[5]	[5]	[5]	[5]	[5]	[5]	[5]	[5]	[5]	[5]	[5]	[5]	[5]	[5]
			[6]	[6]	[6]	[6]	[6]	[6]	[6]	[6]	[6]	[6]	[6]	[6]	[6]	[6]	[6]	[6]
			[7]	[7]	[7]	[7]	[7]	[7]	[7]	[7]	[7]	[7]	[7]	[7]	[7]	[7]	[7]	[7]
			[8]	[8]	[8]	[8]	[8]	[8]	[8]	[8]	[8]	[8]	[8]	[8]	[8]	[8]	[8]	[8]
	[9]	[9]	[9]	[9]	[9]	[9]	[9]	[9]	[9]	[9]	[9]	[9]	[9]	[9]	[9]	[9]	[9]	

一、（6 分）设 $a_n > 0$ ，且 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ ，试说明结论：“存在一正整数 N ，使当 $n > N$ 时，恒有 $a_{n+1} < a_n$ ”是否成立？

二、（8 分）指出函数 $f(x) = \frac{(x+1)\sin x}{x(x-2)}$ 的间断点，并判定其类型。

三、（8 分）求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n^2+5}{5n+3} \sin \frac{2}{n}$ 。

四、（8 分）求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^{x^2} \ln(1+u) \sin 2u du}{\sin^2(x^3)}$ 。

五、（7 分）设函数 $y = y(x)$ 由方程 $y = f(x^2 + y^2) + f(x + y)$ 所确定，且 $y(0) = 2$ ，其中 $f(x)$ 是可导函数， $f'(2) = \frac{1}{2}, f'(4) = 1$ ，求 $\frac{dy}{dx} \Big|_{x=0}$ 的值。

六、（8 分）讨论函数 $y = 3 \int_0^x (t^2 - 2t - 3) dt + 1$ 在 $[-2, 6]$ 上的凸性与拐点。

七、（7 分）求 $\int_0^{+\infty} \frac{x}{(1+x)^3} dx$ 。

八、(8分) 设 $\begin{cases} x=t+\operatorname{arccot} t \\ y=t-\ln(1+t^2) \end{cases}$ 确定了函数 $y=y(x)$, 求 $\frac{d^2y}{dx^2}$.	
九、(6分) 求微分方程 $y''+4y=3\sin x$ 的一条积分曲线, 使其与曲线 $y=\tan 3x$ 相切于原点.	
十、(6分) 证明 $f(x)=\begin{cases} x\arctan\frac{1}{x} & ,\ x\neq 0, \\ 0 & ,\ x=0, \end{cases}$ 在 $x=0$ 处连续但不可导.	
十一、(6分) 研究函数 $y=(1+x+\frac{x^2}{2!}+\frac{x^3}{3!}+\cdots+\frac{x^n}{n!})e^{-x}$ 的极值 (n 为自然数).	

十二、(10分) 求曲线 $y^2=2x$ 在点 $(\frac{1}{2},1)$ 处法线与曲线所围成图形的面积.	
十三、(6分) 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上二阶可导, 且 $f(0)=0, f(1)=f'(1)=0$, 证明: 在 $(0,1)$ 内存在一点 c, 使 $f''(c)=0$.	
十四、(6分) 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有连续导数 ($a>0$), 又设 $x=r\cos\theta, f(x)=r\sin\theta$, 试证明: $2\int_a^b f(x)dx+\int_\alpha^\beta r^2(\theta)d\theta=bf(b)-af(a)$, 其中: $\alpha=\arctan\frac{f(a)}{a}, \beta=\arctan\frac{f(b)}{b}$.	

满绩小铺QQ: 1433397577